

Bể trụ đứng - Quy trình lập bảng dung tích

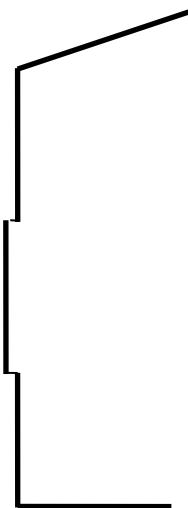
Vertical cylindrical tanks - Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

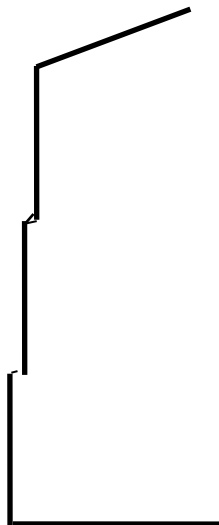
Văn bản kỹ thuật này mô tả một trong những phương pháp và phương tiện lập bảng dung tích cho các bể đóng cố định dạng hình trụ, được lắp đặt thẳng đứng trên nền móng cố định, có dung tích danh định từ 100 m³ trở lên và được dùng làm phương tiện đo lường chất lỏng chứa trong đó.

2 Khái niệm chung

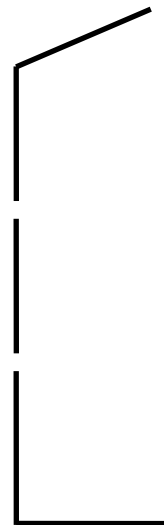
Bể gồm có phần đáy, phần trụ và mái che ở phía trên. Đáy bể gồm nhiều tấm kim loại được hàn ghép với nhau. Phần trụ gồm các ống kim loại hình trụ (gọi là tầng bể) được ghép nối với nhau theo kiểu bậc (chấn lẻ), kiểu hình tháp, kiểu hàn đối đỉnh hoặc kết hợp các kiểu trên (xem các hình 2.1 ; 2.2 ; 2.3). Phần trên cùng của bể là mái che, trên đó có bố trí các cửa quan sát, lỗ đo, van hô hấp và hệ thống thoát mát. Ngoài ra bể còn có thang lên xuống để vận hành, đo đạc và làm các công việc khác trên mái bể.



Hình 2.1



Hình 2.2



Hình 2.3

Các bể có dung tích lớn chứa các sản phẩm dễ bay hơi và lắp đặt tại nơi có nhiệt độ môi trường cao có thể được bố trí thêm mái phao ở phía trên để làm giảm lượng hao hụt chất lỏng.

3 Các định nghĩa và thuật ngữ

3.1 Lập bảng

Là tập hợp các thao tác nhằm xác định dung tích của bể ứng với các mức chất lỏng t-ong ứng.

3.2 Dung tích danh định

Là giá trị thể tích tối đa của chất lỏng đã đ-ợc làm tròn mà bể có thể chứa đ-ợc ở các điều kiện sử dụng bình th-ờng.

3.3 Độ nhạy của bể trong khoảng chiều cao h của chất lỏng

Là tỷ số giữa sự thay đổi thể tích t-ong đối ($\Delta V/V$) với sự thay đổi chiều cao (Δh) t-ong ứng.

3.4 Lỗ đo

Là vị trí mở tại phần trên của bể cho phép đo đ-ợc mức chất lỏng trong bể.

3.5 Trục đo đứng

Là đ-ờng thẳng đứng đi qua điểm giữa của ống dẫn h-ớng (nếu có) tại lỗ đo và t-ong ứng với vị trí đo mức tự động hoặc không tự động.

3.6 Điểm thả th-ớc đo

Là giao điểm giữa trục đo đứng và mặt trên của mặt phẳng đo, hoặc với mặt d-ới của đáy bể nếu không có mặt phẳng đo.

3.7 Điểm đo trên

Là điểm nằm trên trục đo đứng mà tại đó tiến hành phép đo mức chất lỏng.

3.8 Khoảng trống

Là khoảng cách giữa bề mặt tự do của chất lỏng và điểm đo trên, đ-ợc đo dọc theo trục đo đứng.

3.9 Chiều cao kiểm tra (H_{max})

Là khoảng cách giữa điểm thả th-ớc đo và điểm đo trên đ-ợc đo dọc theo trục đo đứng ở các điều kiện qui định.

3.10 Đỉnh đáy

Là điểm cao nhất trên đáy của bể trụ đứng có đáy theo ph-ong nằm ngang. Đây là điểm đ-ợc phủ sau cùng của đáy khi nạp chất lỏng vào bể.

3.11 Vật choán chỗ

Là bất kỳ chi tiết nào ảnh h-ởng tới dung tích của bể. Vật choán chỗ đ-ợc coi là d-ơng (+) khi thể tích của nó đ-ợc cộng thêm vào dung tích danh định của bể và coi là âm (-) khi thể tích của nó làm giảm dung tích hiệu dụng của bể.

3.12 Bảng dung tích

Là sự trình bày ở dạng bảng của hàm toán học $V(h)$ biểu thị sự t-ơng quan giữa chiều cao h (biến độc lập) và thể tích V (biến phụ thuộc).

3.13 Vùng lập bảng

Là phạm vi thể tích của bể đ-ợc lập bảng từ vùng đáy tới dung tích danh định.

3.14 Thể tích đo tối thiểu

Là thể tích nhỏ nhất đ-ợc phép đo khi giao nhận chất lỏng tại bất kỳ điểm nào của vùng lập bảng.

3.15 Chiều cao đo tối thiểu

Là mức thay đổi chiều cao ứng với thể tích đo tối thiểu.

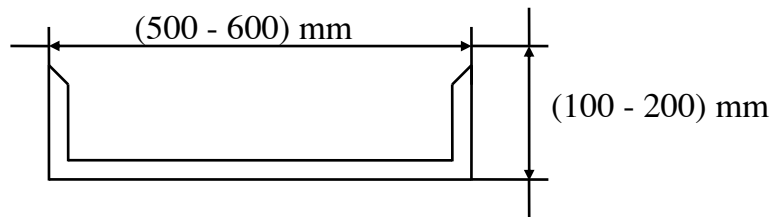
Thể tích và chiều cao đo tối thiểu phụ thuộc vào các qui định cụ thể của mỗi quốc gia. Ví dụ cụ thể về cách tính thể tích và chiều cao đo tối thiểu đ-ợc trình bày trong phụ lục 4.

4 Xác định các kích th-ớc hình học của bể**4.1 Đ-ờng kính trong tầng 1****4.1.1 Nguyên tắc**

Đ-ờng kính trong tầng 1 đ-ợc xác định thông qua phép đo chu vi ngoài của tiết diện tại vị trí ứng với 3/4 chiều cao của tầng tính từ d-ới lên.

4.1.2 Ph-ong tiện đo

- Th-ớc thép cuộn có chiều dài từ 10 m đến 50 m, độ chia 1 mm;
- Th-ớc chữ U có hai đầu nhọn theo hình 4.1;
- Mũi vạch, th-ớc và dụng cụ đánh dấu,...



Hình 4.1

4.1.3 Trình tự đo

Xác định vị trí của tiết diện tại 3/4 chiều cao của tầng 1 bằng th- ớc và dụng cụ đánh dấu. Dùng mũi vạch đánh dấu điểm mốc “1” tại một vị trí nào đó trên chu vi của tiết diện.

Đặt điểm “0” của thước cuộn trùng với điểm mốc “1” và áp sát thước vào thành bể dọc theo chu vi đã đ- ợc đánh dấu. Kéo căng th- ớc với một lực khoảng 50 N và đánh dấu điểm cuối của đoạn đo bằng mũi vạch. Chiều dài của đoạn đo thứ nhất ký hiệu bằng L_1 .

Dịch điểm đầu của th- ớc trùng với điểm cuối của đoạn L_1 và đo chiều dài của đoạn L_2 bằng các thao tác nh- trên.

T- ơng tự nh- vậy xác định các đoạn đo liên tiếp cho đến hết chu vi của tiết diện sao cho điểm cuối của đoạn đo cuối cùng trùng với điểm mốc “1”.

Dùng mũi vạch đánh dấu điểm mốc “2” trên chu vi của tiết diện và cách điểm mốc “1” một khoảng không nhỏ hơn 500mm và tiến hành đo chu vi tiết diện t- ơng tự nh- khi đo với điểm mốc “1”.

Chênh lệch kết quả hai lần đo nh- trên không đ- ợc v- ợt quá 0,01 % giá trị trung bình của hai kết quả đó.

Chú ý.

Thông th- ờng nên chọn chiều dài của các đoạn đo nh- nhau và có độ lớn thích hợp để có thể kéo căng đ- ợc th- ớc với lực qui định. Nh- vậy chiều dài của đoạn đo cuối cùng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài của các đoạn kia.

4.1.4 Xác định ảnh h- ưởng của các cản trở cục bộ

Trong quá trình đo chu vi ngoài, dọc theo tiết diện đo có thể có các cản trở cục bộ nh- mối hàn dọc, khuyết tật, mặt bích,...Do vậy chu vi đo đ- ợc sẽ lớn hơn chu vi thực tế. Để tránh ảnh h- ưởng này có thể sử dụng một trong hai ph- ơng pháp sau:

- Dịch đoạn đo có cản trở cục bộ lên trên hoặc xuống d- ưới theo ph- ơng thẳng đứng một khoảng ± 100 mm và đo chiều dài đoạn đã dịch chuyển.

- Dùng thước chữ U nh- mô tả ở mục 4.1.2 đánh dấu cung tròn có chứa cản trở cục bộ và đánh dấu một cung tròn khác sát đó không có cản trở cục bộ. Dùng thước cuộn đo chiều dài hai cung tròn nói trên. Chênh lệch chiều dài của hai cung tròn là số hiệu chỉnh chu vi tiết diện do ảnh hưởng của cản trở cục bộ tại vị trí đó.

4.1.5 Tính đường kính trong trung bình tầng 1

Chu vi ngoài tầng 1 tính theo công thức :

$$C = (C_1 + C_2)/2 - \Delta C \quad [\text{mm}]$$

Trong đó:

- C_1, C_2 : kết quả hai lần đo chu vi, mm;
- ΔC : số hiệu chỉnh chu vi do ảnh hưởng của các cản trở cục bộ, mm.

Đường kính trong của tầng 1 tính theo công thức :

$$D_1 = 0,31831C - 2\delta_1 \quad [\text{mm}]$$

Trong đó:

- δ_1 : bề dày thành bể tầng 1 đo trực tiếp bằng máy đo bề dày kim loại hoặc lấy theo tài liệu thiết kế, mm.

4.2 Đường kính trong các tầng trên

4.2.1 Nguyên tắc

Đường kính trong các tầng trên của bể có thể đo và tính trực tiếp hoặc gián tiếp.

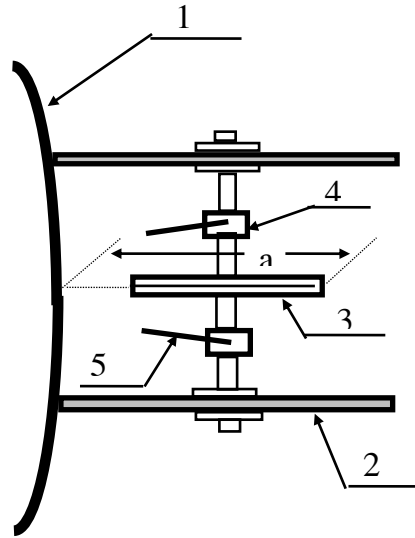
Theo phương pháp đo trực tiếp phải có hệ thống giàn dáo và các thiết bị gá lắp phù hợp để có thể thực hiện phép đo với các điều kiện nh- khi đo và tính đường kính trong tầng 1.

Đường kính trong của các tầng trên đo và tính tại 3 tiết diện của tầng: giữa và cách hai đường hàn trên và d-ới khoảng 100mm. Đường kính trong trung bình đo tính bằng trung bình cộng của kết quả đo tại 3 tiết diện nói trên.

Trường hợp không thể tiến hành đo trực tiếp đường kính các tầng trên đo thì phải sử dụng phương pháp đo gián tiếp. Một trong các phương pháp phổ biến là xác định độ lệch đường kính các tầng trên so với tầng 1 bằng thiết bị xe lăn dây d-ới.

4.2.2 Phương tiện xác định độ lệch đường kính các tầng so với tầng 1

- Xe lăn có nguyên lý cấu tạo nh- mô tả trong hình 4.2;

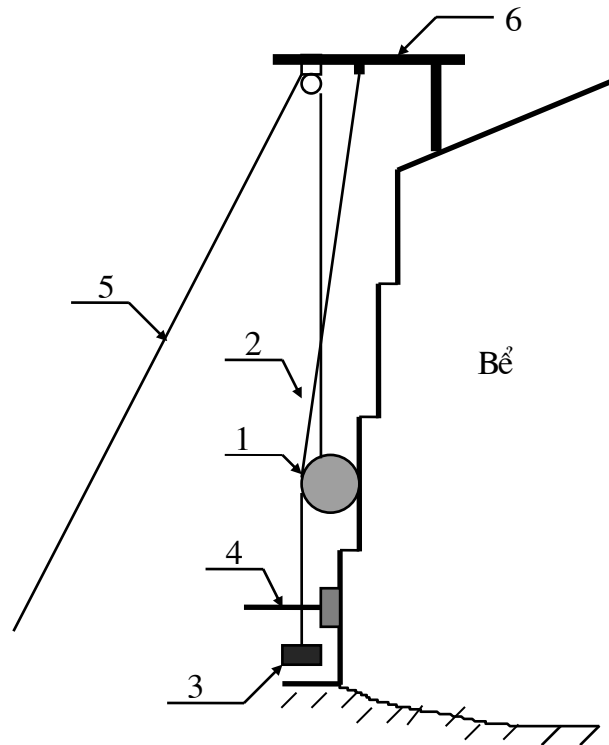


Hình 4.2

1.Thành bể 2.Bánh xe 3.Bánh xe dẫn hướng dây dọi 4.Chốt 5.Dây kéo

- Dây dọi có đường kính không vượt quá 2 mm;
- Thước chữ T được cấu tạo bằng một thước thép lá có chiều dài từ $(30 \div 50)$ mm, độ chia 1 mm gắn chặt vào một nam châm để có thể cố định được vị trí vuông góc của thước so với thành bể;
- Thiết bị giá xe lăn và dây dọi;
- Dây kéo.

Sơ đồ bố trí và vận hành thiết bị đ-ợc mô tả trên hình 4.3.



Hình 4.3

1. Xe lăn 2. Dây dọi 3. Quả dọi 4. Th-ớc chữ T 5. Dây kéo 6. Giá đỡ.

Theo sơ đồ này khi kéo xe lăn chuyển động lên xuống theo ph-ơng thẳng đứng và th-ớc chữ T giữ cố định thì ta có thể xác định đ-ợc độ lồi lõm của thành bể căn cứ vào sự dịch chuyển vị trí của dây dọi theo th-ớc chữ T.

Lần l-ợt đặt xe lăn vào một điểm đo trên tiết diện tầng 1 (gọi là điểm mốc) và các điểm đo trên tiết diện các tầng khác trên cùng một đ-ờng sinh của bể (gọi là điểm chia) thì có thể xác định đ-ợc độ lệch đ-ờng kính của các tầng khác so với tầng 1 tại điểm mốc đó.

Nếu tăng số l-ợng điểm mốc đo độ lệch đ-ờng kính đến giá trị nào đó thì có thể xác định đ-ợc t-ơng đối chính xác độ lệch đ-ờng kính các tầng trên so với tầng 1.

4.2.3 Chọn điểm đo

Các điểm mốc ở tầng 1 đ-ợc phân bố đều trên chu vi của tiết diện tại 3/4 chiều cao của tầng và thoả mãn các điều kiện sau:

- Tổng số điểm mốc phải là số chẵn;
- Tổng số điểm mốc không nhỏ hơn 24;

ĐLVN 28 : 1998

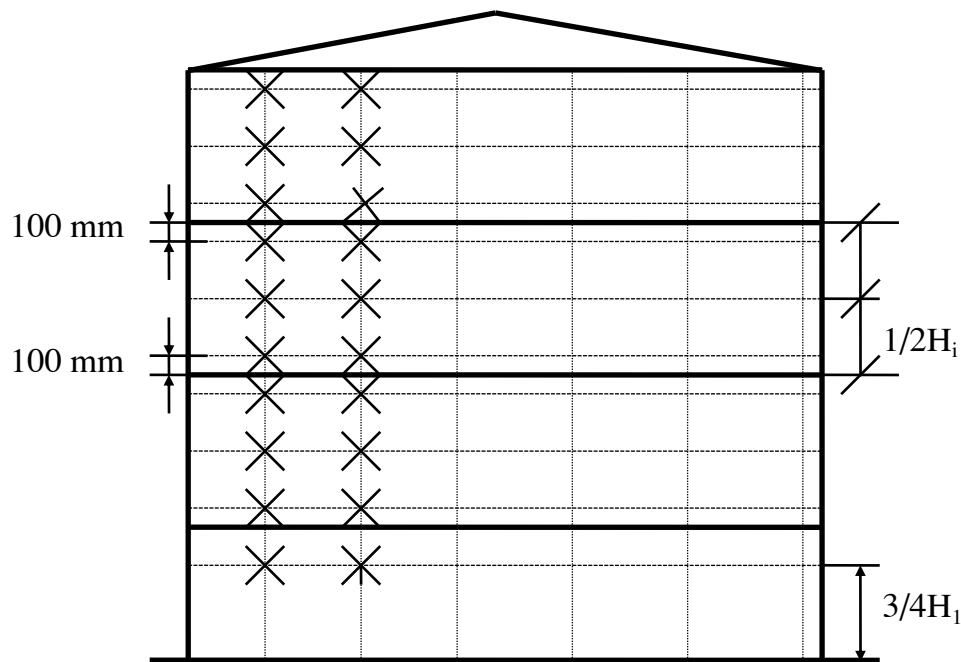
- Khoảng cách giữa hai điểm mốc kế tiếp nhau không lớn hơn 4 m;
- Vị trí các điểm chia phải chọn sao cho ở vùng lân cận với đường chuyển động của xe lăn không có các mối hàn dọc hoặc khuyết tật lớn của bể để tránh sự tiếp xúc không bình thường của xe lăn với thành bể;
- Các điểm mốc được đánh số trên thành bể, điểm đầu nằm ở trên đường sinh thuộc mặt phẳng đi qua tâm bể và vị trí thả thước đo chiều cao chất lỏng chứa.

Các điểm chia trên các tầng khác nằm trên 3 tiết diện của mỗi tầng ở tại các vị trí cụ thể như sau:

- Tiết diện dưới: cách mối hàn dưới $(50 \div 100)$ mm;
- Tiết diện giữa: ở chính giữa tầng;
- Tiết diện trên: cách mối hàn trên $(50 \div 100)$ mm.

Điểm đo là giao điểm của các đường sinh đi qua các điểm mốc và điểm chia và chu vi các đường tròn của 3 tiết diện nói trên.

Sơ đồ các điểm đo được mô tả trên hình 4.4.



Hình 4.4

----- Tiết diện đo Đường sinh đo X Điểm đo

4.2.4 Tiến hành đo

Đặt xe lăn vào thành bể sao cho bánh xe tiếp xúc với vòng tròn của tiết diện tại điểm đo đầu tiên. Điều chỉnh thước chữ T tiếp xúc với dây dọi. Đọc khoảng cách từ thành bể tới dây dọi tại điểm đo thứ nhất trên thước chữ T.

Cho xe lăn lần l-ợt dịch chuyển theo ph-ơng thẳng đứng lên trên các điểm đo đã đ-ợc đánh dấu nh- trên để xác định khoảng cách từ thành bể tới dây dọi tại các điểm đo dọc theo đ-ờng sinh thứ nhất.

Tại mỗi điểm đo lấy số liệu hai lần theo chiều lên và xuống của xe lăn. Sai lệch kết quả giữa hai lần lên và xuống tại mỗi điểm không đ-ợc v-ợt quá 2 mm. Phép đo đ-ợc lần l-ợt tiến hành đối với các điểm đo từ điểm đo thứ nhất cho đến điểm cuối cùng.

Trong quá trình đo, chân đế của th-ớc chữ T trên thành bể ứng với mỗi dãy điểm đo theo ph-ơng thẳng đứng phải đ-ợc giữ cố định.

Kết quả cụ thể của các phép đo đ-ợc ghi vào bảng 4.1.

Bảng 4.1 - Kết quả đo độ lệch đ-ờng kính các tầng so với tầng 1

Điểm đo Tầng		1			2			... n
		Lên	Xuống	TB	L	X	TB	
I	d g t							
II	d g t							
III	d g t							
...	d g t							
N	d g t							

d: tiết diện d-ới

g: tiết diện giữa

t: tiết diện trên

4.2.5 Xử lý kết quả đo

Kết quả trung bình tại các điểm đo đ-ợc ghi lại, xử lý và tính toán theo mẫu cho trong bảng 4.2.

ĐLVN 28 : 1998

Bảng 4.2 - Kết quả tính độ lệch đ- ờng kính các tầng so với tầng 1

STT điểm đo	Tầng 1	II						N		
1	3/4H1	d	g	t	d	g	t	d	g	t
2										
3										
4										
.										
.										
.										
n										
ΣS_i										
$\Sigma S_i - \Sigma S_1$										
$\Delta = 2(\Sigma S_i - \Sigma S_1)/n$										
$\Delta_i = (\Delta d + 2\Delta g + \Delta t)/4$										

Trong đó:

- n : Số điểm đo;
- ΣS_i : Tổng khoảng cách từ dây dọi đến thành bể tại tất cả các điểm đo nằm trên chu vi của mỗi tiết diện ngang cần đo của các tầng trên;
- ΣS_1 : Tổng khoảng cách từ dây dọi đến thành bể tại tất cả các điểm đo trên tầng 1;
- $\Delta_d, \Delta_g, \Delta_t$: Độ lệch trung bình của đ- ờng kính các tiết diện d- ới, giữa và trên của mỗi tầng trên so với tầng 1;
- Δ_i : Độ lệch trung bình đ- ờng kính của tầng thứ i so với tầng 1.

Đ- ờng kính trong trung bình của các tầng trên, D_i , đ- ọc tính theo công thức:

$$D_i = D_1 - \Delta_i - 2 \delta_i \quad [\text{mm}]$$

Trong đó:

- D_1 : Đ- ờng kính trong trung bình của tầng 1, mm;
- Δ_i : Độ lệch trung bình đ- ờng kính của tầng thứ i so với tầng 1, mm;
- δ_i : Độ dày thành bể tại tầng thứ i, mm.

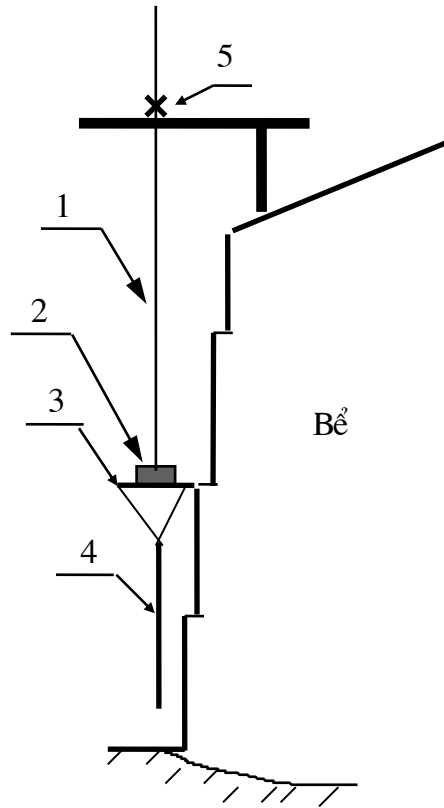
4.3 Xác định chiều cao các tầng

4.3.1 Nguyên tắc

Chiều cao của các tầng đ- ọc đo ở phía ngoài, dọc theo đ- ờng sinh nằm trong cùng một mặt phẳng với trục đo đứng của bể.

4.3.2 Ph- ơng tiện đo

- Th- ớc thép cuộn độ chia 1mm nối với quả nặng gắn liền với tấm kim loại hình tam giác và dây kéo đ- ọc mô tả trong hình 4.5.



Hình 4.5

1. Th- ớc thép cuộn 2. Quả nặng 3. Tấm kim loại 4. Dây kéo 5. Điểm mốc

4.3.3 Tiến hành đo

Đánh dấu hai điểm mốc: Đánh dấu một điểm ở chân bể và một điểm ở mái bể trên đ- ờng sinh nằm cùng một mặt phẳng với trục đo đứng.

Đặt tấm kim loại hình tam giác vào điểm mốc d- ưới chân bể. Kéo căng th- ớc và dây kéo rồi đặt th- ớc thép cuộn vào điểm mốc trên mái bể để đọc giá trị đo trên th- ớc. Sau đó kéo th- ớc lên trên và lần l- ợt đặt tấm kim loại trùng với mép trên mỗi hàn của từng tầng và đọc giá trị đo trên th- ớc tại các vị trí đó.

Chiều cao của mỗi tầng là hiệu các giá trị kế tiếp đọc đ- ược trên th- ớc khi dùng tấm kim loại ở mép trên mỗi hàn của từng tầng. Chiều cao toàn phần của bể là hiệu của hai giá trị đọc đ- ược trên th- ớc cuộn khi tấm kim loại đặt ở điểm mốc d- ưới chân bể và điểm mốc trên mái bể. Tại mỗi điểm đo phải tiến hành lấy giá trị 2 lần theo h- ướng lên và xuống. Sai lệch kết quả đo theo hai h- ướng lên và xuống tại một điểm đo không đ- ược v- ợt quá 5 mm. Chiều cao toàn phần của bể cũng có thể đ- ọc tính bằng tổng chiều cao các tầng đ- ọc xác định theo ph- ơng pháp nêu trên.

4.3.4 Tính toán và xử lý kết quả

Kết quả các phép đo đ- ọc trình bày, xử lý và tính toán nh- trong bảng 4.3.

ĐLVN 28 : 1998

Bảng 4.3 - Kết quả đo chiều cao các tầng của bể

TT	Vị trí điểm đo	Kết quả đo theo h- ống	Trung bình 2 lần đo	Hiệu số	Số hiệu chỉnh	Chiều cao tầng
1	Chân bể	Lên(L) : h_{1L} Xuống(X): h_{1X}	$h_1 = 1/2(h_{1L} + h_{1X})$	$L_1 = h_1 - h_2$	ΔH_1	$H_1 = L_1 \pm \Delta H_1$
2	Mép trên mỗi hàn tầng 1	L: h_{2L} X: h_{2X}	$h_2 = 1/2(h_{2L} + h_{2X})$	$L_2 = h_2 - h_3$	ΔH_2	$H_2 = L_2 \pm \Delta H_2$
.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.
.	.	.		.	.	.
n	Mái bể	L: h_{n+1L} X: h_{n+1X}	$h_{n+1} = 1/2(h_{n+1L} + h_{n+1X})$	$L_n = h_n - h_{n+1}$	ΔH_n	$H_n = L_n \pm \Delta H_n$

Trong đó:

- H_i : chiều cao của tầng thứ i;

- ΔH_i : số hiệu chỉnh đo các tầng chồng lên nhau tại vị trí đo thứ i.

Độ lớn và dấu của các số hiệu chỉnh ΔH_i đ- ợc xác định dựa vào kết cấu cụ thể của các tầng và th- ờng đ- ợc lấy theo thiết kế của bể.

4.4 Xác định chiều cao kiểm tra H_{max}

Chiều cao kiểm tra của bể đ- ợc xác định nh- sau:

Dùng th- ớc quả rọi có giá trị độ chia 1 mm thả qua miệng lỗ đo dần dần cho tới khi quả rọi chạm vào mặt phẳng đo. Đọc số chỉ của th- ớc ứng với vị trí của điểm đo trên.

Thực hiện phép đo nh- trên không ít hơn 2 lần. Sai lệch cho phép của hai lần đo không v- ợt quá 2 mm. Chiều cao kiểm tra là giá trị trung bình của kết quả hai lần đo và đ- ợc làm tròn đến mm.

Chiều cao kiểm tra phải đ- ợc kiểm tra mỗi lần tr- ớc khi đo chiều cao mức chất lỏng để đảm bảo phép đo đ- ợc chính xác.

4.5 Xác định chiều cao lập bảng

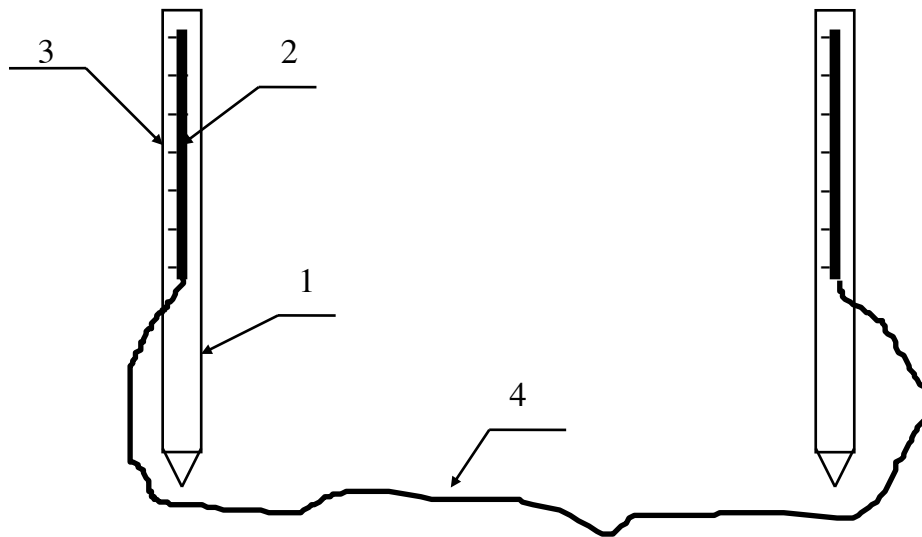
4.5.1 Nguyên tắc

Th- ờng khi thi công đáy bể không đ- ợc thật bằng phẳng hoặc bể đ- ợc bố trí mặt phẳng đo nên vị trí của điểm mốc đo chiều cao các tầng và vị trí của điểm thả th- ớc đo chiều cao mức chất lỏng không ở cùng một độ cao nh- nhau. Khi đo chiều cao các tầng thì tiến hành đo theo điểm mốc ở chân bể phía ngoài, còn khi lập bảng dung tích cho bể thì chiều cao đ- ợc tính từ điểm thả th- ớc đo. Vì vậy, khi tính toán chiều cao lập bảng của bể cần phải tính số hiệu chỉnh độ chênh lệch này.

Khi tiến hành đo các thông số, bể có thể ở trạng thái rỗng hoặc đang chứa chất lỏng, vì vậy có thể xác định chênh lệch giữa hai điểm mốc nối trên trực tiếp hoặc gián tiếp.

4.5.2 Ph- ơng tiện đo

Th- ớc ống thuỷ theo nguyên lý cấu tạo nh- mô tả trong hình 4.6. Th- ớc thép lá gắn trên hai thanh đỡ phải đ- ợc bố trí theo cùng một chiều tăng hoặc giảm của giá trị đọc.



Hình 4.6

1. Thanh đỡ 2. Ống thuỷ tinh 3. Th- ớc thép lá độ chia 1mm 4. Ống nối trong

4.5.3 Tiến hành đo

4.5.3.1 Tr- ờng hợp bể rỗng

Đặt hai thanh đỡ của th- ớc ống thuỷ vào điểm mốc đo chiều cao tại chân bể và điểm thả th- ớc đo chiều cao mức chất lỏng.

Chênh lệch độ cao giữa hai điểm mốc ΔH , tính bằng mm, đ- ợc xác định theo công thức :

$$\Delta H = \Delta h$$

Trong đó:

- Δh : Chênh lệch mức n- ớc trên th- ớc ống thuỷ, mm.

ĐLVN 28 : 1998

4.5.3.2 Tr- ờng hợp bể đang chứa chất lỏng

Đặt hai thanh đỡ của th- ớc ống thuỷ vào điểm mốc đo chiều cao tại mép trên của tầng trên cùng và điểm mốc đo chiều cao mức chất lỏng trên miệng lỗ đo.

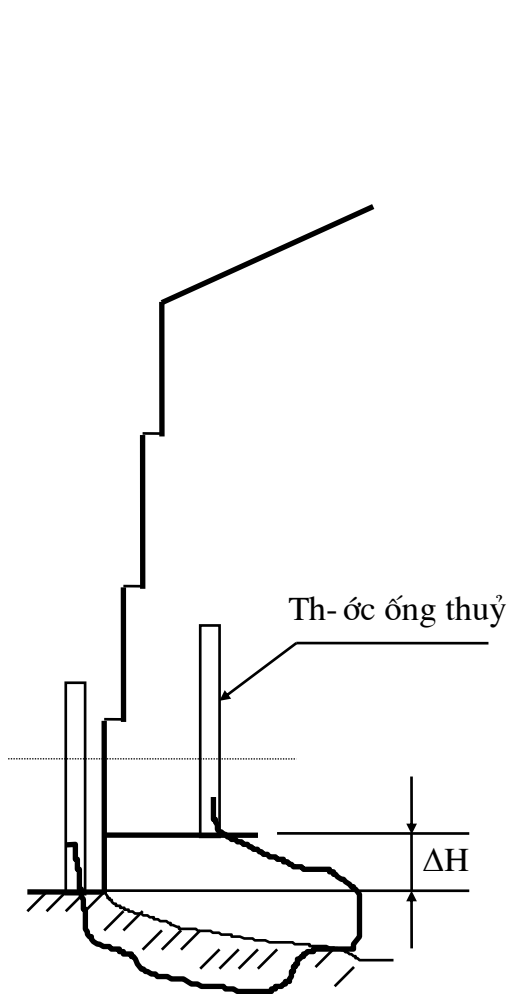
Chênh lệch độ cao giữa hai điểm mốc đ- ợc xác định theo công thức :

$$\Delta H = H_{\max} - (\Delta h + H_{TP})$$

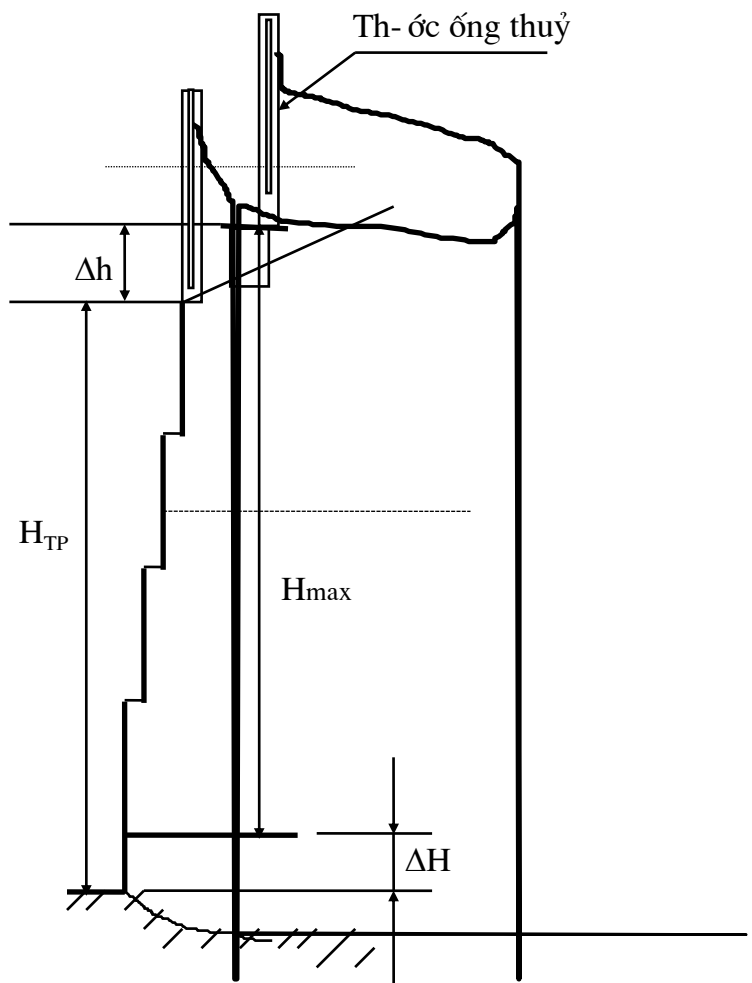
Trong đó:

- Δh : Chênh lệch mức n- ớc trên th- ớc ống thuỷ, mm;
- H_{TP} : Chiều cao toàn phần của bể đ- ợc xác định theo mục 4.3.3, mm.

Sơ đồ nguyên lý của phép đo đ- ợc mô tả trên hình 4.7a và 4.7b



Hình 4.7a



Hình 4.7b

4.5.3.3 Tính toán chiều cao lập bảng

Chiều cao lập bảng của tầng 1:

$$H_{LB1} = H_1 + \Delta H \quad [\text{mm}]$$

Chiều cao lập bảng tầng 2:

$$H_{LB2} = H_{LB1} + H_2 \quad [\text{mm}]$$

Chiều cao lập bảng tầng thứ n là:

$$H_{LBn} = H_{LBn-1} + H_n \quad [\text{mm}]$$

4.6 Xác định thể tích choán chỗ

Khi lập bảng dung tích cho bể, căn cứ vào thể tích và vị trí của các vật choán chỗ để hiệu chỉnh dung tích của bể tại vùng có vật choán chỗ.

Thể tích và vị trí của các vật choán chỗ đ- ợc xác định bằng cách đo trực tiếp hoặc dựa vào số liệu thiết kế của bể.

4.7 Xác định số hiệu chỉnh do áp suất thuỷ tĩnh

4.7.1 Nguyên tắc

Khi bể chứa chất lỏng, do ảnh h- ớng của áp suất thuỷ tĩnh, thành bể sẽ bị biến dạng đàn hồi. Vì vậy, dung tích thực tế của bể sẽ lớn hơn dung tích khi bể không chứa khoảng (0,1: 0,2) %. Độ tăng thể tích này, nói cách khác là độ tăng tiết diện các tầng của bể, phụ thuộc vào chiều cao và khối l- ượng riêng của chất lỏng chứa trong bể.

Khi đo và tính toán các thông số ban đầu, bể đ- ợc đ- a về trạng thái rỗng hoàn toàn. Vì vậy khi lập bảng dung tích cho bể, số hiệu chỉnh áp suất thuỷ tĩnh phải đ- ợc tính cho từng đơn vị chiều cao (cm) chứa của bể.

4.7.2 Ph- ơng pháp tính

Độ tăng tiết diện của tầng thứ n đ- ợc tính theo công thức sau :

$$\Delta S_n = \frac{\pi \cdot \gamma \cdot g \cdot k \cdot D_n^3}{4E} \left(\frac{H_1}{\delta_1} + \frac{H_2}{\delta_2} + \dots + \frac{H_n}{2\delta_n} \right) \quad [\text{m}^2]$$

ĐLVN 28 : 1998

Trong đó:

- D_n : Đường kính trong của tầng thứ n , m;
- H_n : Chiều cao của tầng thứ n , m;
- δ_n : Bề dày thành bể tại tầng thứ n , m;
- g : Gia tốc rơi tự do, $9,81 \text{ m/s}^2$;
- γ : Khối lượng riêng của chất lỏng chứa trong bể, kg/m^3 ;
- E : Mô đun đàn hồi của vật liệu làm thành bể, kg/ms^2 (Pa);
(ví dụ : mô đun đàn hồi của thép là $2,06 \cdot 10^{11} \text{ kg/ms}^2$ (Pa));
- k : Hệ số < 1 hiệu chỉnh độ giãn nở thực tế của tiết diện do bể có gia cố ở d-ới đáy và trên mái. Có thể chọn $k = 0,85$;

4.8 Xác định độ nở tiết diện khi đo bể đang chứa

4.8.1 Nguyên tắc

Do khối lượng riêng của chất lỏng và chiều cao mức chất lỏng ở thời điểm tiến hành phép đo không trùng với khối lượng riêng trung bình và chiều cao ở mức toàn phần của chất lỏng sẽ chứa trong bể, nên khi tính toán lập bảng dung tích cần phải đưa trạng thái của các tầng bể đang chứa chất lỏng về trạng thái không chứa cho phù hợp với cách tính toán khi đo bể rỗng.

4.8.2 Phương pháp tính

Độ nở tiết diện của tầng thứ n có chứa chất lỏng được tính theo công thức sau :

$$\Delta S'_n = \frac{\pi \cdot \gamma \cdot g \cdot k \cdot D_n^3}{4E} \left(\frac{0,5 H_n + H_{n+1} + \dots + H_L}{\delta_n} \right) \quad [\text{m}^2]$$

Trong đó:

- D_n : Đường kính trong của tầng thứ n , m;
- H_n : Chiều cao của tầng thứ n , m;
- H_L : Mức chất lỏng trong tầng chứa không đầy tính từ mép hàn d-ới tầng, m;
- δ_n : Bề dày thành bể tại tầng thứ n , m;
- g : Gia tốc rơi tự do, $9,81 \text{ m/s}^2$;
- γ : Khối lượng riêng của chất lỏng chứa trong bể, kg/m^3 ;
- E : Mô đun đàn hồi của vật liệu làm thành bể,
(ví dụ : mô đun đàn hồi của thép là $2,06 \cdot 10^{11} \text{ kg/ms}^2$ (Pa));
- k : Hệ số < 1 hiệu chỉnh độ giãn nở thực tế của tiết diện do bể có gia cố ở d-ới đáy và trên mái. Có thể chọn $k = 0,85$;

Để thuận tiện cho việc tính toán có thể sử dụng ký hiệu thay cho các biểu thức sau :

$$K_n = \frac{\pi \cdot \gamma \cdot g \cdot k \cdot D_n^3}{4E} \quad [m^2]$$

$$Z_A = \left(\frac{H_1}{\delta_1} + \frac{H_2}{\delta_2} + \dots + \frac{H_n}{2\delta_n} \right)$$

$$Z_w = \frac{0,5 H_n + H_{n+1} + \dots + H_L}{\delta_n}$$

5 Xác định dung tích đáy bể

Dung tích phần đáy của bể được tính từ phần thấp nhất của đáy bể tới mặt trên của mặt phẳng đo hoặc mặt phẳng lắp kín giao điểm giữa phần trụ và đáy và đỉnh đáy (tr-ờng hợp bể không có mặt phẳng đo). Khoảng cách từ điểm thả thước đo tới mặt chất lỏng ứng với dung tích phần đáy được coi là chiều cao đáy.

Dung tích phần đáy của bể được xác định theo các phương pháp dưới đây:

- Phương pháp dùng chuẩn dung tích (ph-ương pháp đo - ốt).
- Phương pháp đo hình học (ph-ương pháp đo khô).

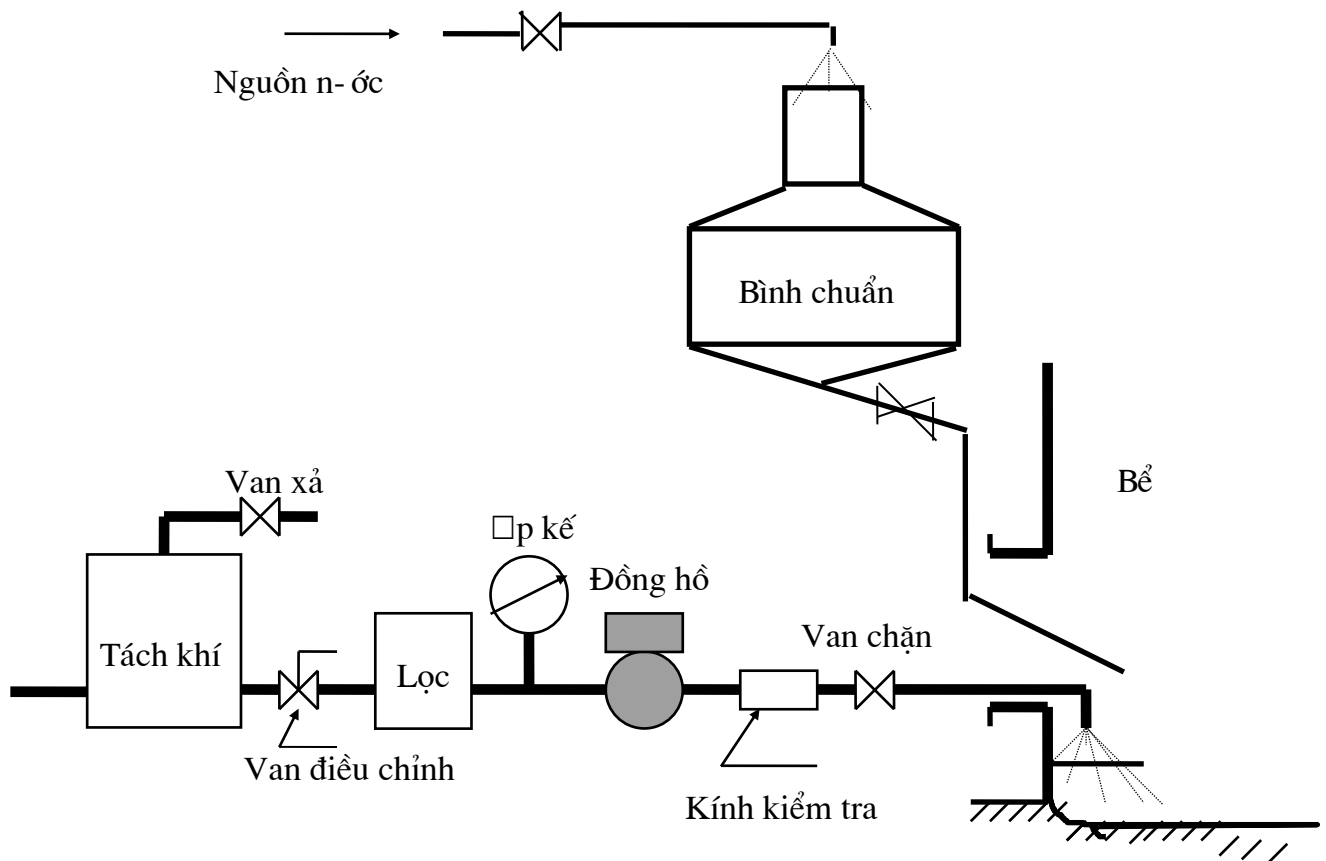
5.1 Xác định dung tích đáy bể bằng phương pháp đo - ốt

5.1.1 Phương tiện chuẩn

- Bộ bình chuẩn dung tích hạng 2 hoặc đồng hồ chuẩn cấp chính xác không thấp hơn 0,2;
- Th-ước thép lá độ chia 1 mm;
- Th-ước quả rọi độ chia 1 mm.

Các bình chuẩn dung tích được chọn sao cho số lần đo phải là tối thiểu, còn đồng hồ chuẩn được chọn phải có lưu lượng làm việc thích hợp để hạn chế thời gian đo và các ảnh hưởng khác của môi trường xung quanh.

Sơ đồ bố trí chuẩn được thể hiện trên hình 5.1.



Hình 5.1

5.1.2 Tiến hành đo

5.1.2.1 Tr- ờng hợp bể không có mặt phẳng đo

Xả n- ớc liên tiếp từ các bình chuẩn hoặc đồng hồ chuẩn vào đáy bể cho tới khi mặt chất lỏng lấp kín phần nối giữa phần đáy và phần trụ và đỉnh đáy.

Dùng th- ớc quả rọi đo chiều cao mức chất lỏng (chiều cao lập bảng của đáy) H_{dLB} tại vị trí thả th- ớc đo khi mặt n- ớc đã ổn định.

Dung tích đáy bể đ- ợc tính theo công thức :

$$V_d = V_1 + V_2 + \dots + V_n \quad [m^3] \quad (1)$$

hoặc :

$$V_d = V_{dh} \times K(Q) \quad [m^3] \quad (2)$$

Trong đó:

- $V_1, V_2, \dots, V_n$: Dung tích của các bình chuẩn liên tiếp xả vào đáy bể, m^3 ;
- V_{dh} : Thể tích chất lỏng cho chảy vào đáy bể đ- ợc thể hiện bằng số chỉ của đồng hồ chuẩn, m^3 ;
- $K(Q)$: Hệ số hiệu chỉnh của đồng hồ chuẩn tại l- u l- ợng làm việc Q .

5.1.2.2 Tr- ờng hợp bể có mặt phẳng đo

Xả n- ớc liên tiếp từ các bình chuẩn hoặc đồng hồ chuẩn vào đáy bể cho tới khi mặt chất lỏng lên đến phân trụ và phủ hết đỉnh đáy nh- ng ch- a tới mặt phẳng đo. Xác định thể tích V_1 và dùng th- ớc thép lá đo khoảng cách h_1 từ mặt chất lỏng tới mặt trên của mặt phẳng đo.

Xả thêm một l- ượng chất lỏng ΔV_1 cho tới gần mặt phẳng đo (có thể v- ợt quá một ít). Xác định thể tích V_2 và đo khoảng cách h_2 từ mặt chất lỏng tới mặt trên của mặt phẳng đo.

Tiếp tục xả thêm một l- ượng chất lỏng ΔV_2 cho tới khi chất lỏng v- ợt quá mặt phẳng đo một khoảng nhất định. Xác định thể tích V_3 và đo khoảng cách h_3 từ mặt chất lỏng tới mặt trên của mặt phẳng đo.

Thể tích V_1 tính theo công thức (1) hoặc (2).

Thể tích V_2 và V_3 tính theo công thức:

$$V_2 = V_1 + \Delta V_1$$

$$V_3 = V_2 + \Delta V_2$$

Dung tích đáy bể V_d đ- ợc tính nh- sau:

$$V_{d1} = V_1 + S_1 \cdot h_1$$

$$V_{d2} = V_2 \pm S_1 \cdot h_2 \text{ (dấu trừ nếu mức chất lỏng v- ợt quá mặt phẳng đo)}$$

$$V_{d3} = V_3 - S_1 \cdot h_3$$

$$V_d = (V_{d1} + V_{d2} + V_{d3})/3 \quad [m^3] \quad (3)$$

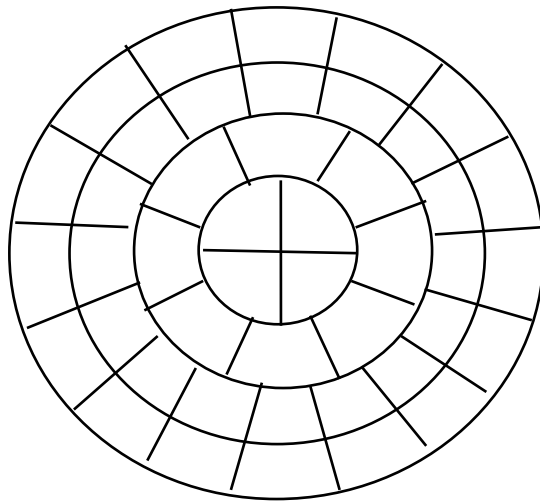
5.2 Xác định dung tích đáy bể bằng ph- ơng pháp đo khô**5.2.1 Nguyên tắc chung**

Theo ph- ơng pháp này chiều cao của đáy bể đ- ợc coi nh- là độ cao trung bình của các điểm mấp mô ở phần đáy. Dung tích đáy sẽ bằng tích số của chiều cao đáy với tiết diện của tầng 1.

Khi xác định độ cao trung bình của đáy, số l- ượng điểm đo càng lớn thì độ chính xác của phép đo càng cao.

ĐLVN 28 : 1998

Các điểm đo đ-ợc phân bố đều trên đáy bể sao cho mỗi điểm đo phải đại diện cho độ cao của một phần diện tích của đáy bể. Để đạt đ-ợc điều đó chia diện tích đáy bể thành các phần bằng nhau và phân bố đều trên toàn bộ diện tích của nó. Sơ đồ nguyên lý của việc chia đáy bể thành các phần các diện tích bằng nhau đ-ợc mô tả trên hình 5. 2.

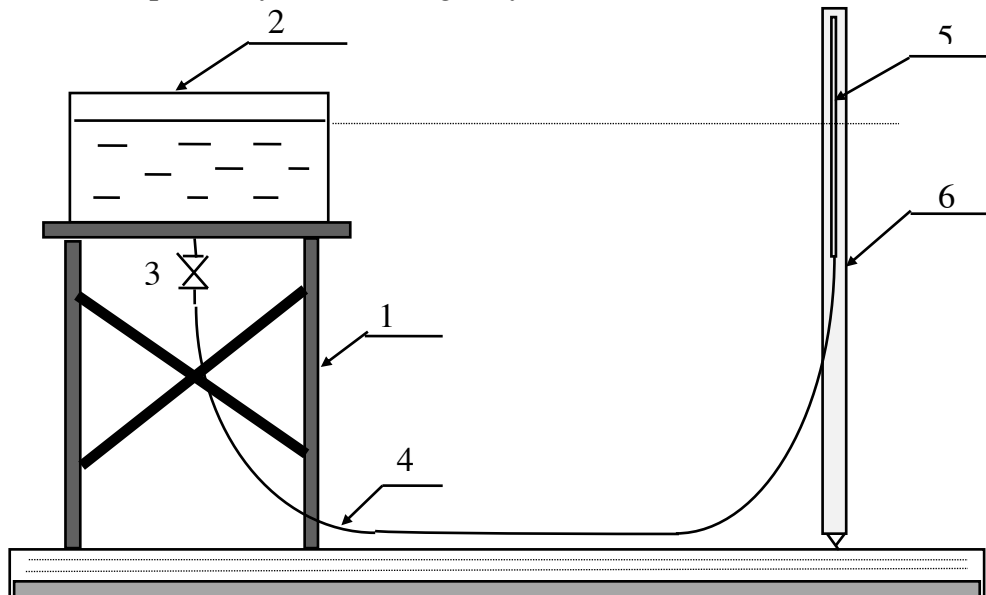


Hình 5.2

Tâm của các phần diện tích bằng nhau là vị trí của các điểm đo để xác định độ cao của từng phần diện tích nhỏ này.

5.2.2 Ph- ơng tiện đo

Dụng cụ để đo khô phân đáy là th- ớc ống thủy đ- ợc mô tả trên hình 5.3.

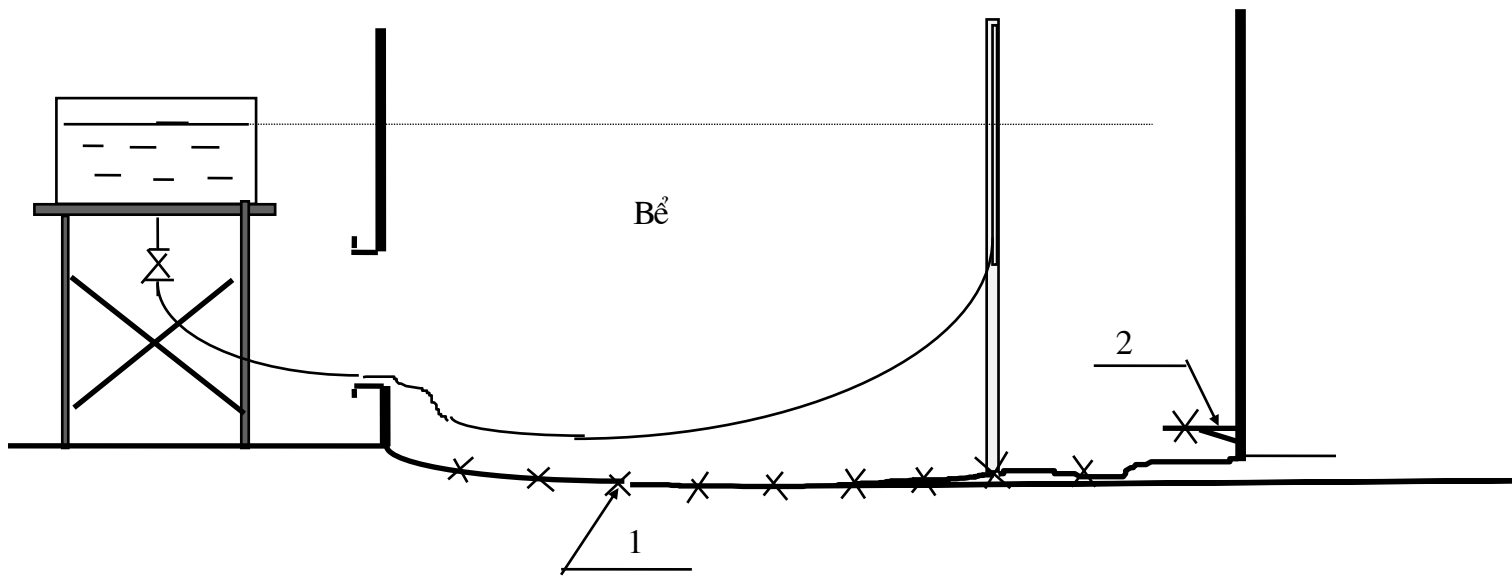


Hình 5.3

1. Giá đỡ 2. Bình n- ớc 3. Van chặn 4. Dây nối trong 5. Ống thủy
6. Thanh đỡ có gắn th- ớc thép lá độ chia 1mm.

Thùng n-ớc có tiết diện ngang đủ lớn đ-ợc đặt trên một giá đỡ chắc chắn. Chiều cao giá đỡ thùng n-ớc và mức n-ớc chứa trong thùng cần điều chỉnh sao cho khoảng cách từ đáy bể đến mặt n-ớc bằng khoảng 1,5 m. Giữa thùng và th-ớc ống thuỷ đ-ợc nối với nhau bằng ống nối trong, van chặn đ-ợc bố trí ngay ở đáy thùng n-ớc. Chiều dài ống nối phải đủ sao cho khi đặt thùng n-ớc tại vị trí cố định th-ớc ống thuỷ có thể di chuyển đến mọi điểm đo trên đáy bể một cách dễ dàng.

Sơ đồ nguyên lý của ph-ơng pháp đo đ-ợc mô tả trên hình 5. 4.



Hình 5. 4

1.Điểm đo

2.Mặt phẳng đo của bể

5.2.3 Lấy dấu điểm đo

Căn cứ theo đ-ờng kính trong của tầng 1, tra bảng 5.1 để xác định:

- Tổng số điểm đo trên đáy bể;
- Số l-ợng vòng tròn trên đáy bể;
- Số điểm đo trên từng vòng tròn;
- Số điểm đo trên các bán kính tính từ thành bể vào tâm bể.

Căn cứ theo đ-ờng kính trong của tầng 1 và tổng số điểm đo, tra bảng 5.2 để xác định khoảng cách từ thành bể đến các điểm đo trên các vòng tròn theo thứ tự tính từ tâm đáy bể.

Căn cứ theo số điểm đo trên vòng tròn ngoài cùng, đánh số thứ tự các bán kính trên giao điểm của thành bể với đáy bể (điểm mốc).

Dùng một dây mềm có chiều dài bằng bán kính của bể, trên đó đánh dấu vị trí các điểm đo trên bán kính dựa vào khoảng cách từ thành bể tới các điểm đo cho trong bảng 5.2 .

ĐLVN 28 : 1998

Cố định một đầu dây ở tâm bể, đầu kia lần lượt đặt vào các điểm mốc đã chọn và đánh dấu điểm đo căn cứ theo số lượng điểm đo trên từng bán kính đã được tra theo bảng 5.1.

Bảng 5.1 - Tổng số điểm đo và số điểm đo trên từng vòng tròn và bán kính

Chiều kính bể, m	5-7	7-12	12-17	17-23	23-30	30-40	40-50	50-60
Tổng diện ngang, m ²	20-38	38-133	133-227	227-415	415-707	707-1257	1257-1964	1964-2827
Số lượng điểm đo	44	76	108	140	204	268	332	396
Phân bố điểm đo trên các vòng tròn, m ²	0,45-0,9	0,5-1,7	1,2-2,1	1,6-3,0	2,0-3,5	2,6-4,7	3,8-5,9	5,0-7,1
Số lượng điểm đo trên các vòng tròn								
Vòng tròn 1	4	4	4	4	4	4	4	4
2	8	8	8	8	8	8	8	8
3	16	16	16	16	16	16	16	16
4	16	16	16	16	16	16	16	16
5		32	32	32	32	32	32	32
6			32	32	32	32	32	32
7				32	32	32	32	32
8					64	64	64	64
9						64	64	64
10							64	64
11								64
Số lượng điểm đo theo bán kính								
Bán kính 1	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2	1	2	3	1	2	3	4
3	3	3	4	5	4	5	6	7
4	2	1	2	3	1	2	3	4
5		4	5	6	6	7	8	9
6		1	2	3	1	2	3	4
7		3	4	5	4	5	6	7
8		1	2	3	1	2	3	4
9					7	8	9	10
10					1	2	3	4
11					4	5	6	7
12					1	2	3	4
13					6	7	8	9
14					1	2	3	4
15					4	5	6	7
16					1	2	3	4

Bảng 5.2 - Khoảng cách từ thành bể đến các điểm đo, m

Điểm đo kính m	4	8	16	16	32	32	32	64	64	64	64
S□ □□m □□ n = 44											
5	2,05	1,47	0,84	0,26							
6	2,46	1,77	1,00	0,31							
7	2,87	2,06	1,17	0,36							
S□ □□m □□ n = 76											
7	3,02	2,41	1,73	1,11	0,40						
8	3,45	2,75	1,98	1,27	0,46						
9	3,88	3,09	2,22	1,43	0,52						
10	4,31	3,44	2,47	1,59	0,58						
11	4,74	3,78	2,72	1,75	0,64						
12	5,17	4,12	2,96	1,91	0,69						
S□ □□m □□ n = 108											
12	5,31	4,42	3,45	2,57	1,55	0,48					
15	5,75	4,79	3,74	2,78	1,68	0,52					
14	6,19	5,16	4,03	2,99	1,81	0,56					
15	6,63	5,53	4,32	3,21	1,94	0,60					
16	7,08	5,90	4,60	3,42	2,06	0,64					
17	7,52	6,27	4,89	3,63	2,19	0,68					
S□ □□m □□ n = 140											
17	7,64	6,54	5,33	4,23	2,96	1,63	0,49				
18	8,09	6,93	5,64	4,47	3,14	1,73	0,52				
19	8,54	7,31	5,96	4,72	3,31	1,82	0,55				
20	8,99	7,70	6,27	4,97	4,48	1,92	0,58				
21	9,43	8,08	6,58	5,22	3,66	2,01	0,61				
22	9,88	8,47	6,90	5,47	3,83	2,11	0,64				
23	10,33	8,85	7,21	5,72	4,01	2,20	0,67				
S□ □□m □□ n = 204											
23	10,53	9,31	7,95	6,71	5,29	3,80	2,53	0,97			
24	10,99	9,71	8,29	7,00	5,52	3,96	2,64	1,02			
25	11,54	0,11	8,64	7,29	5,75	4,13	2,75	1,06			
26	11,91	10,52	8,89	7,59	5,98	4,29	2,86	1,10			
27	12,37	10,92	9,33	7,88	6,21	4,46	2,97	1,14			
28	12,82	11,33	9,67	8,17	6,44	4,63	3,08	1,18			
29	13,28	11,73	10,02	8,46	6,67	4,79	3,19	1,23			
30	13,74	12,14	10,37	8,75	6,90	4,96	3,30	1,27			
S□ □□m □□ n = 268											
30	13,90	12,50	10,96	9,55	7,94	6,24	4,79	3,02	0,94		
31	14,16	12,92	11,32	9,87	8,20	6,44	4,95	3,12	0,97		
32	14,83	13,34	1,69	10,19	8,46	6,55	5,11	3,22	1,00		
33	15,29	13,75	12,05	10,50	8,73	6,86	5,27	3,32	1,03		
34	15,75	14,17	12,42	10,82	8,99	7,07	5,43	3,42	1,07		
35	16,22	14,59	12,78	11,14	9,26	7,28	5,59	3,52	1,10		
36	16,68	15,00	13,15	11,46	9,52	7,48	5,75	3,62	1,13		

ĐLVN 28 : 1998

37	17,14	15,42	13,51	11,78	9,79	7,69	5,91	3,73	1,16		
38	17,61	15,54	13,88	12,10	10,05	7,90	6,07	3,83	1,19		
39	18,07	16,25	14,24	12,41	10,32	8,11	6,23	3,93	1,22		
40	18,53	16,67	14,61	12,73	10,58	8,32	6,39	3,03	1,25		
S□ □m □ n = 332											
40	18,68	17,01	15,20	13,47	11,54	9,50	7,77	5,65	3,16	1,00	
41	19,15	17,43	15,58	13,87	11,83	9,74	7,96	5,79	3,24	1,03	
42	19,62	17,86	15,96	14,14	12,11	9,98	8,16	5,93	3,32	1,06	
43	20,08	18,28	16,34	14,48	12,40	10,21	8,35	6,07	3,39	1,08	
44	20,55	18,71	16,72	14,82	12,69	10,45	8,55	6,21	3,47	1,11	
45	21,02	19,13	17,10	15,15	12,98	10,69	8,74	6,36	3,55	1,13	
46	21,48	19,56	17,48	15,49	13,27	10,93	8,93	6,50	3,63	1,16	
47	21,95	19,98	17,86	15,83	13,56	11,16	9,13	6,64	3,71	1,18	
48	22,42	20,41	18,24	16,16	13,84	11,40	9,32	6,78	3,79	1,21	
49	22,89	20,83	18,62	16,50	14,13	11,64	9,52	6,92	3,87	1,23	
50	23,35	21,26	19,00	16,84	14,42	11,88	9,71	7,06	3,95	1,26	
S□ □m □ n = 396											
50	23,49	21,58	19,46	17,53	15,31	12,98	11,00	8,58	5,72	3,26	1,05
51	23,96	22,01	19,85	17,88	15,62	13,24	11,22	8,75	5,84	3,32	1,07
52	24,43	22,44	20,23	18,23	15,93	13,50	11,44	8,92	5,95	3,39	1,09
53	24,90	22,87	20,62	18,58	16,23	13,76	11,66	9,09	6,07	3,45	1,11
54	25,37	23,30	21,01	18,93	16,54	14,02	11,88	9,25	6,18	3,52	1,13
55	25,84	23,73	21,40	19,28	16,84	14,28	12,10	9,43	6,30	3,59	1,15
56	26,31	24,16	21,79	19,63	17,15	14,54	12,32	9,60	6,41	3,65	1,17
57	26,78	24,60	22,18	19,98	17,46	14,80	12,54	9,78	6,53	3,72	1,20
58	27,25	25,03	22,57	20,33	17,76	15,06	12,76	9,95	6,64	3,78	1,22
59	27,72	25,46	22,96	20,68	18,07	15,32	12,98	10,12	6,75	3,85	1,24
60	28,19	25,89	23,35	21,03	18,38	15,58	13,20	10,29	6,87	3,91	1,26

5.2.4 Tiến hành đo

Đặt th-ớc ống thuỷ vào điểm thả th-ớc đo trên mặt phẳng đo hoặc điểm mốc xác định chiều cao lập bảng của đáy để xác định chiều cao h_{01} .

Điểm mốc xác định chiều cao lập bảng của đáy đ-ợc xác định nh- sau: dùng th-ớc ống thuỷ sơ bộ xác định điểm cao nhất trên đáy (đỉnh đáy). Chọn một điểm trên thành bể gần với điểm thả th-ớc đo và nơi tiếp giáp giữa phần trụ và phần đáy của bể sao cho điểm đó có vị trí cao hơn đỉnh đáy. Chiều cao lập bảng của đáy H_{dlb} là chênh lệch độ cao giữa điểm thả th-ớc đo chiều cao mức chất lỏng và điểm mốc xác định chiều cao lập bảng của đáy và đ-ợc xác định bằng th-ớc ống thuỷ.

Lần l-ợt đặt th-ớc ống thuỷ vào các điểm đo đã đ-ợc đánh dấu trên đáy bể để xác định các chiều cao $h_1, h_2, \dots, h_n$. □ khoảng giữa quá trình này kiểm tra lại chiều cao tại điểm thả th-ớc đo, ta xác định đ-ợc h_{02} . Nếu chênh lệch giữa kết quả của hai lần đo tại điểm này v-ợt quá 2 mm thì cần tìm nguyên nhân khắc phục và phải tiến hành đo lại từ đầu. Khi kết thúc đo lại chiều cao này một lần nữa, ta xác định đ-ợc h_{03} . Chiều cao trung bình tại điểm thả th-ớc đo đ-ợc tính nh- sau :

$$h_0 = (h_{01} + h_{02} + h_{03}) / 3 \quad [m]$$

Tất cả các kết quả đo đ- ợc ghi vào bảng 5.3.

Chiều cao trung bình của đáy bể Hđ đ- ợc tính theo công thức:

$$H_d = (h_1 + h_2 + \dots + h_n) / n - h_0 \quad [m]$$

Dung tích đáy bể đ- ợc tính theo công thức:

$$V_d = S_1 \times H_d \quad [m^3]$$

Trong đó:

- S_1 : diện tích tiết diện ngang tầng 1 của bể, m^2 ;
- n : số điểm đo trên đáy bể.

Ghi chú . Công thức trên phù hợp với giá trị thang đo của th- ớc ống thuỷ tăng dần từ d- ới lên trên.

Bảng 5.3 - Bảng số liệu ban đầu khi đo khô phần đáy
(Ví dụ với đáy đ- ợc chia thành 7 vòng tròn)

Thứ tự bán kính	Chiều cao h_i trên các vòng tròn, mm						
	1	2	3	4	5	6	7
1	x	x	x	x	x	x	x
2					x	x	x
3			x	x	x	x	x
4					x	x	x
5		x	x	x	x	x	x
6					x	x	x
7			x	x	x	x	x
8					x	x	x
9	x	x	x	x	x	x	x
10					x	x	x
11			x	x	x	x	x
12					x	x	x
13		x	x	x	x	x	x
14					x	x	x
15			x	x	x	x	x
16					x	x	x
17	x	x	x	x	x	x	x
.							

ĐLVN 28 : 1998

· · 25 · · · 32	X	X	X	X	X	X	X
Cộng theo cột							
Tổng cộng							

6 Lập bảng số liệu ban đầu

Từ các kết quả đo, tính phân đáy và phân trụ bể, tiến hành lập bảng các số liệu ban đầu theo mẫu ở bảng 6.1.

Bể số :

Chu vi ngoài tầng 1 : $C =$, m;

Tỷ trọng chất lỏng chứa : $\gamma =$, kg/m³;

Chiều cao mức chất lỏng : $H_c =$, m.

Bảng 6.1 - Bảng số liệu ban đầu để lập bảng

STT	Thắng số	Cảng th	Đơn vị	Tầng I	Tầng II	...	Tầng n
1	Sai lệch đường kính các tầng so với tầng 1	$\Delta_i = (\Delta_d + 2\Delta_g + \Delta_l) / 4$	m				
2	Hai lần bề dày thành bể	$2\delta_i$	m				
4	Đường kính trong các tầng	$D_n = 0.31831C - \Delta_n - 2\delta_n$	m				
5	Biểu thức K_n	$\frac{\pi \cdot \gamma \cdot g \cdot k \cdot D_n^3}{4E}$	m ²				
6	Biểu thức Z_A	$\frac{0,5 H_n + H_{n+1} + \dots + H_L}{\delta_n}$					
7	Độ nở tiết diện của tầng	$\Delta S'_n = K_n \cdot Z_A$	m ²				
8	Tiết diện của tầng	$S_n = 0,7854 D_n^2$	m ²				
9	Tiết diện hiệu chỉnh	$S_n - \Delta S'_n$	m ²				
10	Chiều cao của tầng	H_n	m				
11	Dung tích của tầng	$V_n = S_n \cdot H_n$	m ³				
12	Thể tích choán chỗ	V_{ncc}	m ³				
13	Dung tích thực tế	$V_{ntt} = V_n - V_{ncc}$	m ³				
14	Dung tích đáy bể	V_d	m ³				
15	Dung tích bể	$V = V_d + V_1 + \dots + V_n - V_{cc}$					

16	Chiều cao lập bảng	$H_{LBn} = H_1 + \Delta H + H_2 + \dots + H_n$	cm				
17	Biểu thức Z_w	$\frac{H_1}{\delta_1} + \frac{H_2}{\delta_2} + \dots + \frac{H_n}{2\delta_n}$					
18	Độ tăng tiết diện do áp suất thuỷ tĩnh	$\Delta S_n = K_n \cdot Z_w$	m ²				
19	Tiết diện lập bảng	$S_{LBn} = S_n - \Delta S'_n + \Delta S_n$	m ²				
20	Dung tích 1 cm chiều cao	$\Delta V_n = 0,01 \cdot S_{LBn}$	m ³				
21	Dung tích phần lẻ 1mm	$\Delta V_n(1 \text{ cm}) = 0,01 \cdot S_{LBn}$	m ³				

7 Lập bảng dung tích theo chiều cao chứa

7.1 Nguyên tắc

Dựa vào bảng số liệu ban đầu, tiến hành lập bảng dung tích cho bể trụ đứng theo từng cm chiều cao chứa bắt đầu từ điểm thả thước đo trong hợp bể có mặt phẳng đo ($H_{dLB} = 0$) và từ chiều cao lập bảng của đáy (H_{dLB}) trong hợp bể không có mặt phẳng đo.

Do chiều cao lập bảng được xác lập một cách liên tục từ đáy bể đến chiều cao chứa giới hạn, nên giá trị dung tích ứng với từng cm các tầng khác nhau là khác nhau nên ở cm chuyển tiếp giữa 2 tầng bể liên nhau phải hiệu chỉnh nội suy theo tiết diện lập bảng của các tầng đó.

Để thuận lợi cho việc tính lượng chất lỏng khi tra bảng, cần phải lập thêm bảng dung tích ứng với phần lẻ mm của mỗi tầng.

7.2 Trình bày bảng dung tích

Bảng dung tích cho bể trụ đứng được lập gồm 3 phần:

- Trang bìa gồm các nội dung sau : các đặc trưng kỹ thuật và đo lường, số hiệu, vị trí lắp đặt, cơ quan lập bảng,... theo mẫu ở phụ lục 1.
- Các trang giữa trình bày dung tích của bể theo từng cm chiều cao chứa, bắt đầu từ điểm thả thước đo (hoặc H_{dLB}) cho tới chiều cao toàn phần của bể theo mẫu ở phụ lục 2.
- Trang cuối trình bày dung tích ứng với phần lẻ mm của mỗi tầng theo mẫu ở phụ lục 3.

8 Xác định số hiệu chỉnh thể tích khi đo bể có mái phao

Đối với các bể có mái phao, do ảnh hưởng của trọng lượng, mái phao sẽ chiếm chỗ của một phần chất lỏng. Khi đo chiều cao mức chất lỏng ta sẽ đo được chiều cao của chất lỏng có cả phần chiếm chỗ của phao. Do vậy cần phải xác định được thể tích chiếm chỗ này hoặc chiều cao tăng thêm của mức chất lỏng do phần thể tích chiếm chỗ của phao gây ra.

ĐLVN 28 : 1998

8.1 Xác định thể tích choán chỗ của mái phao

Thể tích choán chỗ, V_f , của mái phao được xác định theo công thức sau :

$$V_f = \frac{M_f}{\gamma} \quad [m^3]$$

Trong đó:

- M_f : Khối lượng của mái phao và các thiết bị trong nó, kg;
- γ : Khối lượng riêng chất lỏng chứa trong bể, kg/m^3 .

Thể tích thực tế, V_{tt} , của lượng chất lỏng chứa trong bể được tính theo công thức sau :

$$V_{tt} = V_{do} - V_f \quad [m^3]$$

Trong đó:

- V_{do} : Thể tích chất lỏng xác định theo bảng dung tích, m^3 .

8.2 Xác định chiều cao thực tế của mức chất lỏng trong bể có mái phao

Độ tăng chiều cao thực tế của mức chất lỏng trong bể do ảnh hưởng của mái phao:

$$\Delta H = \frac{4\pi \cdot 10^3 \cdot M_f}{C^2 \gamma} \quad [m]$$

Trong đó:

- M_f : Khối lượng của mái phao và các thiết bị trong nó, kg;
- C : Chu vi bể, m;
- γ : Khối lượng riêng của chất lỏng chứa trong bể, kg/m^3 .

Chiều cao thực tế H của mức chất lỏng trong bể để tra bảng dung tích được tính theo công thức:

$$H = H_{do} - \Delta H \quad [cm]$$

Trong đó:

- H_{do} : Chiều cao mức chất lỏng đo được trong bể có mái phao, cm.

8.3 Xác định khối lượng của mái phao

8.3.1 Phương pháp tính trực tiếp

Khối lượng của mái phao cùng các thiết bị có trong nó như cầu thang, các ống xả nước, chân chống vv... có thể đo và tính toán trực tiếp từ các kích thước hình học hoặc lấy theo số liệu trong tài liệu thiết kế kỹ thuật.

8.3.2 Ph- ơng pháp tính gián tiếp

Khối l- ợng của mái phao có thể đ- ọc tính gián tiếp dựa vào nguyên lý vật nổi Acsimet theo trình tự sau:

Nạp chất lỏng vào bể cho đến mức thấp hơn mái phao khoảng 100 mm sao cho mái phao vẫn còn hoàn toàn tựa trên các chân chính của nó.

Đo chiều cao mức chất lỏng H_1 t- ơng ứng với trạng thái hiện tại, m.

Dùng các thiết bị chuẩn dung tích tiếp tục nạp thêm một l- ợng chất lỏng V_1 vào bể cho đến khi mái phao nổi hoàn toàn.

Đo chiều cao mức chất lỏng H_2 , m.

Khối l- ợng mái phao, M_f , đ- ọc tính theo công thức:

$$M_f = \gamma \cdot (V_2 - V_1) \quad [\text{kg}]$$

Trong đó:

- γ : Khối l- ợng riêng của chất lỏng, kg/m^3 ;
- V_2 : Thể tích tính theo công thức : $V_2 = S (h_2 - h_1)$, m^3 ;
- S : Tiết diện ngang của bể trong khoảng từ h_1 đến h_2 , m^2 .

9 Sai số lập bảng

Sai số lớn nhất đối với các giá trị trong bảng dung tích đ- ọc lập theo ph- ơng pháp này không v- ợt quá $\pm 0,2 \%$ thể tích chỉ thị trong phạm vi từ thể tích đo tối thiểu tới dung tích danh định của bể.

BẢNG DUNG TÍCH BỂ TRỤ ĐỨNG

Bể số:

Nơi đặt bể:

Các đặc tr- ng của bể:

1. Dung tích toàn phần $V =$
2. Chu vi ngoài tầng 1 $C =$
3. Dung tích đáy $V_d =$
4. Chiều cao đáy $H_d =$
5. Chiều cao đo tối thiểu $H_{\min} =$
6. Chất lỏng chứa :

Cơ quan sử dụng**Cơ quan lập bảng**

Bể số :

H	V	H	V	H	V
cm	m ³	cm	m ³	cm	m ³
0 ($H_{đLB}$)	V_d	51		.	
1 ($H_{đLB} + 1$)				.	
2 ($H_{đLB} + 2$)				.	
				.	
				.	
				.	
50		100		H_{TP}	V_{TP}

Ghi chú:

$H_{đLB}$ đ- ợc làm tròn đến cm và V_d đ- ợc nội suy t- ơng ứng với $H_{đLB}$ đã đ- ợc làm tròn.

Bảng dung tích này có giá trị sử dụng đến hết ngày tháng năm với điều kiện vị trí của bể không bị thay đổi so với khi lập bảng.

Ng- ời soát lại

Ngày tháng năm
Ng- ời lập bảng

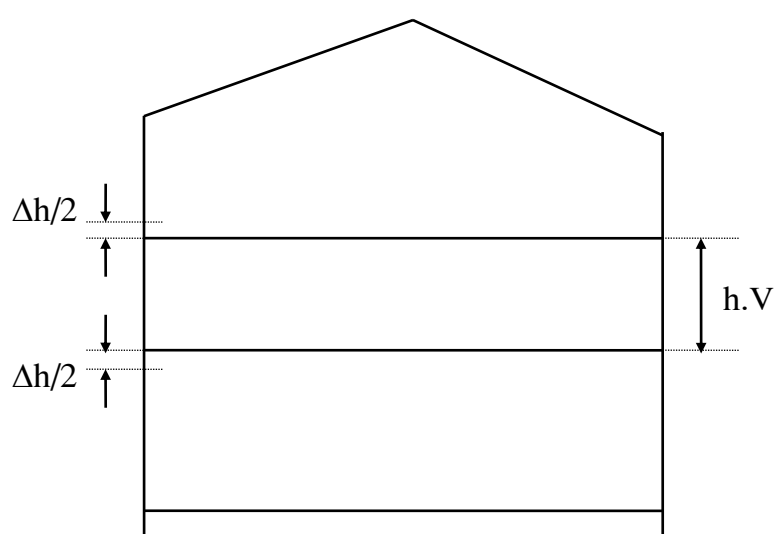
DUNG TÍCH ỨNG VỚI PHẦN LỎ mm

Tầng	Chiều cao	Dung tích phần lỏ		Tầng	Dung tích phần lỏ		
		mm	m ³			mm	m ³
I	H _{LB1}	1				1	
		2				2	
		3				3	
		.				.	
		.				.	
		9				9	
II	H _{LB2}	1				1	
		2				2	
		3				3	
		.				.	
		.				.	
		9				9	

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH VÀ CHIỀU CAO ĐO TỐI THIỂU

Thể tích đo tối thiểu được xác định sao cho mức chất lỏng thay đổi một lượng Δh do sai số tích lũy của phép đo mức tại hai điểm kế tiếp nhau không gây ra sai số tương đối (khi xuất hoặc nhập chất lỏng) lớn hơn giá trị được qui định từ trước, $\varepsilon(h)$, và nói chung là nhỏ hơn sai số cho phép lớn nhất khi lập bảng.

Ví dụ: Đối với bể trụ đứng, cho $\varepsilon(h) \leq 0,1 \%$ và $\Delta h = 2 \text{ mm}$



$$\Delta V/V \leq 0,1 \%$$

$$V = S.h$$

$$\Delta V = S. \Delta h$$

$$\Delta V/V = \Delta h/h \leq 0,1 \%$$

$$h \geq 1.000 . \Delta h = 2 \text{ m}$$

V = thể tích đo tối thiểu

h = chiều cao đo tối thiểu

Cơ quan quản lý đo lường có thể qui định chiều cao đo tối thiểu là 2 m và khi lập bảng dung tích cần nêu rõ trong chúng chỉ lập bảng rằng thể tích đo tối thiểu là thể tích ứng với chiều cao đo tối thiểu được xác định trong vùng có đường kính lớn nhất.

Ghi chú:

1. Giá trị $\varepsilon(h)$ và Δh được qui định bởi cơ quan quản lý đo lường của mỗi nước.
2. Có thể áp dụng các phương pháp khác để tính thể tích đo tối thiểu.